1、求出单步法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\, f\Big(x_{n+1},\ y_n + hf(x_n, y_n)\Big), \\ y(x_0) = y_0; \end{cases}$$

的截断误差主项和绝对稳定区间。

解：我们将单步法两边相减，并且利用$y'(x) = f\big(x, y(x)\big)$，有

$$R(x_n; h) = \left(\left(y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3)\right)\right.$$

$$\left.-\left(y(x_n) + h\left(f(x_n, y_n) + h\frac{\partial f}{\partial x} + hf(x_n, y_n)\frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2)\right)\right)\right).$$

我们有

$$y'(x_n) = f(x_n, y_n),$$

$$y''(x_n) = \frac{d}{dx}f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}f.$$

从而知道截断误差

$$R(x_n; h) = -\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3).$$

单步法为一阶方法，其主项为

$$-\frac{h^2}{2}y''(x_n).$$

我们将试验方程$f = \mu y$代入这个方法当中，得到

$$y_{n+1} = y_n + h\mu(y_n + h\mu y_n) = y_n(1 + (h\mu) + (h\mu)^2).$$

方法绝对稳定等价于

$$|1 + (h\mu) + (h\mu)^2| < 1.$$

求解这个不等式，得到绝对稳定区间

$$-1 < h\mu < 0.$$

2、试确定参数 α 使多步法

$$y_{n+3} + \alpha(y_{n+2} - y_{n+1}) - y_n = \frac{1}{2}(3 + \alpha)h[f(x_{n+2}, y_{n+2}) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

是 4 阶方法，并讨论其绝对稳定性和相对稳定性.

解：我们对原式两边进行关于h的 Taylor 展开。为了对称性，以下在$x_n + 1.5h$处展开。

$$LHS = \left(y_{n+1.5} + 1.5hy'_{n+1.5} + \frac{2.25}{2}h^2y''_{n+1.5} + \frac{3.375}{6}h^3y^{(3)}_{n+1.5} + \frac{5.0625}{24}h^4y^{(4)}_{n+1.5}\right)$$
$$-\left(y_{n+1.5} - 1.5hy'_{n+1.5} + \frac{2.25}{2}h^2y''_{n+1.5} - \frac{3.375}{6}h^3y^{(3)}_{n+1.5} + \frac{5.0625}{24}h^4y^{(4)}_{n+1.5}\right)$$
$$+\alpha\left(\left(y_{n+1.5} + 0.5hy'_{n+1.5} + \frac{0.25}{2}h^2y''_{n+1.5} + \frac{0.125}{6}h^3y^{(3)}_{n+1.5} + \frac{0.0625}{24}h^4y^{(4)}_{n+1.5}\right)\right.$$
$$\left.-\left(y_{n+1.5} - 0.5hy'_{n+1.5} + \frac{0.25}{2}h^2y''_{n+1.5} - \frac{0.125}{6}h^3y^{(3)}_{n+1.5} + \frac{0.0625}{24}h^4y^{(4)}_{n+1.5}\right)\right)$$
$$+O(h^5)$$

$$= (3+\alpha)hy'_{n+1.5} + \frac{1}{6}(6.75 + 0.25\alpha)h^3y^{(3)}_{n+1.5} + O(h^5).$$

$$RHS = \frac{1}{2}(3+\alpha)h(y'_{n+2} + y'_{n+1}) = (3+\alpha)h\left(y'_{n+1.5} + \frac{1}{2}0.25h^2y^{(3)}_{n+1.5} + O(h^4)\right)$$

对比两边系数，列出等式

$$\frac{1}{6}(6.75 + 0.25\alpha) = (3+\alpha)\frac{0.25}{2}.$$

求解可得

$$\alpha = 9.$$

此时方法的阶数（至少）为 4。

代入试验方程，可得

$$y_{n+3} + 9y_{n+2} - 9y_{n+1} - y_n = 6h\mu(y_{n+2} + y_{n+1}).$$

对应特征方程为

$$x^3 + (9 - 6h\mu)x^2 + (-9 - 6h\mu)x - 1 = 0.$$

三个特征根的乘积为 1，可知至少有一个根的绝对值超过了 1，说明绝对稳定性不成立。

（备注：以下过程参考了一些同学的作业）

我们记

$$f(x) = x^3 + (9 - 6h\mu)x^2 + (-9 - 6h\mu)x - 1,$$

首先考察$h\mu = 0$时的情况，方程变为

$$(x-1)(x^2 + 10x + 1) = 0,$$

它的根为

$$-5 - 2\sqrt{6} < -\frac{1}{5 + 2\sqrt{6}} < 1.$$

1 不是模最大的根。

当μh连续改变时，三个根也连续变化。我们需要找到使得 1 对应的根的模最大时，μh的范围。

首先指出：不管参数如何取（实数范围内），这个方程没有重根。可以通过计算**判别式**（多

项式的判别式，用来判断是否有重根）来判断。
因此，三根的大小关系不会改变！1 是最大根，因此判断“相对稳定”就看最大根是不是模最大的。

我们考察，什么时候最大根的绝对值超过了最小根。考察临界情况

$$x^3+(9-6h\mu)x^2+(-9-6h\mu)x-1=(x+a)(x-c)(x-a)=x^3-cx^2-a^2x+a^2c.$$

列出两个等式

$$18=-c+a^2,-1=a^2c.$$

解出

$$a^2=9+4\sqrt{5}=\left(2+\sqrt{5}\right)^2,c=-\frac{1}{9+4\sqrt{5}},h\mu=\frac{2\sqrt{5}}{3}.$$

当

$$h\mu<\frac{2\sqrt{5}}{3}$$

时，最大根的绝对值不是最大，相对稳定性不成立。而当

$$h\mu>\frac{2\sqrt{5}}{3}$$

时，最大根同时也是绝对值最大的根，从而相对稳定性成立。

备注 1：由于我自己不完全理解相对稳定性的概念和判别方法的含义，所以未能给出解答。

备注 2：判断相对稳定性，在写出“特征方程”以后，先判断哪个根是“主根”（在$\mu h\to 0$时，主根应该$\to 1$），然后判断主根何时为模最大的根。